

HW0428

2026-05-01

(a)

```
library(readr)
library(dplyr)
```

```
##
## 載入套件：'dplyr'
```

```
## 下列物件被遮斷自 'package:stats':
##
##      filter, lag
```

```
## 下列物件被遮斷自 'package:base':
##
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

```
capm5 <- read_csv("capm5.csv")
```

```
## Rows: 180 Columns: 10
```

```
## — Column specification —————
## Delimiter: ","
## chr (1): date
## dbl (9): time, ge, ibm, ford, msft, dis, xom, mkt, riskfree
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
capm5$msftrf = (capm5$msft - capm5$riskfree)
capm5$rmrf = (capm5$mkt - capm5$riskfree)

msftrf = lm(msftrf ~ rmrf, data = capm5)

summary(msftrf)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = msftrf ~ rmrf, data = capm5)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27424 -0.04744 -0.00820  0.03869  0.35801
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.003250   0.006036   0.538   0.591
## rmrf         1.201840   0.122152   9.839 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.08083 on 178 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3523, Adjusted R-squared:  0.3486
## F-statistic: 96.8 on 1 and 178 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
beta_95ci <- confint(msftrf, level = 0.95)["rmrf", ]
```

```
beta_95ci
```

```
##      2.5 %      97.5 %
## 0.9607882 1.4428913
```

CAPM 回歸結果中，Microsoft 股票的 beta（rmrf 係數）估計值約為 1.2018。其 95% 信賴區間為 [0.9608, 1.4429]。由於 beta 大於 1，表示 Microsoft 股票的風險高於市場投資組合，因此其報酬對市場波動較為敏感。

(b)

```
capm5$rank = rank(capm5$rmrf)

rmrf.ols = lm(rmrf ~ rank, data = capm5)

summary(rmrf.ols)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = rmrf ~ rank, data = capm5)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.110497 -0.006308  0.001497  0.009433  0.029513
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -7.903e-02  2.195e-03  -36.0   <2e-16 ***
## rank         9.067e-04  2.104e-05   43.1   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.01467 on 178 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9126, Adjusted R-squared:  0.9121
## F-statistic: 1858 on 1 and 178 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

第一階段迴歸中，RANK 的 t 值約為 43.10，因此對應的 F-statistic 約為 1857.61。此數值遠大於常用的弱工具變數判準值 10，因此 RANK 為非常強的工具變數。此外，模型的 R-squared 約為 0.9126，表示 RANK 對 rmrf 具有極高的解釋能力。

(c)

```
capm5$rank = rank(capm5$rmrf)

rmrf.ols = lm(rmrf ~ rank, data = capm5)

capm5$v_hat = residuals(rmrf.ols)

capm5$msftrf = (capm5$msft - capm5$riskfree)
capm5$rmrf = (capm5$mkt - capm5$riskfree)

capm5_model = lm(msftrf ~ rmrf + v_hat, data = capm5)

summary(capm5_model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = msftrf ~ rmrf + v_hat, data = capm5)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27140 -0.04213 -0.00911  0.03423  0.34887
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.003018   0.005984   0.504   0.6146
## rmrf         1.278318   0.126749  10.085 <2e-16 ***
## v_hat        -0.874599   0.428626  -2.040  0.0428 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.08012 on 177 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3672, Adjusted R-squared:  0.36
## F-statistic: 51.34 on 2 and 177 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

此部分使用 Hausman test 檢查 rmrf 是否具有內生性。結果顯示，v_hat 的 t 值約為 -2.04，p-value 約為 0.0428。在 5% 顯著水準下，v_hat 顯著，因此可拒絕市場報酬外生性的虛無假設；但在 1% 顯著水準下，由於 p-value 大於 0.01，因此無法拒絕市場報酬外生性的虛無假設。

(d)

```
library(AER)
```

```
## 載入需要的套件：car
```

```
## 載入需要的套件：carData
```

```
##
## 載入套件：'car'
```

```
## 下列物件被遮斷自 'package:dplyr':  
##  
##      recode
```

```
## 載入需要的套件：lmtest
```

```
## 載入需要的套件：zoo
```

```
##  
## 載入套件：'zoo'
```

```
## 下列物件被遮斷自 'package:base':  
##  
##      as.Date, as.Date.numeric
```

```
## 載入需要的套件：sandwich
```

```
## 載入需要的套件：survival
```

```
iv_model = ivreg(msftrf ~ rmrfr | rank, data = capm5)  
  
summary(iv_model)
```

```
##  
## Call:  
## ivreg(formula = msftrf ~ rmrfr | rank, data = capm5)  
##  
## Residuals:  
##      Min      1Q   Median      3Q      Max  
## -0.271625 -0.049675 -0.009693  0.037683  0.355579  
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 0.003018    0.006044   0.499    0.618  
## rmrfr       1.278318    0.128011   9.986 <2e-16 ***  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
##  
## Residual standard error: 0.08092 on 178 degrees of freedom  
## Multiple R-Squared: 0.3508, Adjusted R-squared: 0.3472  
## Wald test: 99.72 on 1 and 178 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
beta_95CI = confint(iv_model, level = 0.95)["rmrfr", ]  
  
beta_95CI
```

```
##      2.5 %    97.5 %  
## 1.027421 1.529215
```

使用 RANK 作為工具變數進行 IV/2SLS 估計後，beta 的估計值約為 1.2783。其 95% 信賴區間約為 [1.0274, 1.5292]。由於整個信賴區間皆大於 1，因此可拒絕 Microsoft 的 beta 等於 1 的虛無假設，表示 Microsoft 股票的系統性風險高於市場平均水準。

(e)

```
capm5$POS <- ifelse(capm5$rmrf > 0, 1, 0)

first_stage_model_e <- lm(rmrf ~ rank + POS, data = capm5)

summary(first_stage_model_e)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = rmrf ~ rank + POS, data = capm5)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.109182 -0.006732  0.002858  0.008936  0.026652
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.0804216  0.0022622  -35.55  <2e-16 ***
## rank         0.0009819  0.0000400   24.55  <2e-16 ***
## POS         -0.0092762  0.0042156   -2.20   0.0291 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.01451 on 177 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9149, Adjusted R-squared:  0.9139
## F-statistic: 951.3 on 2 and 177 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

加入 POS 作為額外工具變數後，第一階段回歸的 F-statistic 約為 951.3，遠大於 10，因此工具變數依然非常強。RANK 仍然高度顯著，而 POS 的 p-value 約為 0.0291，在 5% 顯著水準下具有顯著性。模型的 R-squared 約為 0.9149，表示這些工具變數對 rmrf 具有很高的解釋能力。

(f)

```
first_stage_model_e <- lm(rmrf ~ rank + POS, data = capm5)

capm5$residuals_first_stage <- residuals(first_stage_model_e)

capm5_model <- lm(msftrf ~ rmrf + residuals_first_stage, data = capm5)

summary(capm5_model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = msftrf ~ rmrf + residuals_first_stage, data = capm5)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27132 -0.04261 -0.00812  0.03343  0.34867
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    0.003004   0.005972   0.503   0.6157
## rmrf           1.283118   0.126344  10.156 <2e-16 ***
## residuals_first_stage -0.954918   0.433062  -2.205   0.0287 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.07996 on 177 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3696, Adjusted R-squared:  0.3625
## F-statistic: 51.88 on 2 and 177 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
hausman_test_result <- linearHypothesis(
  capm5_model,
  "residuals_first_stage = 0"
)

print(hausman_test_result)
```

```
##
## Linear hypothesis test:
## residuals_first_stage = 0
##
## Model 1: restricted model
## Model 2: msftrf ~ rmrf + residuals_first_stage
##
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1     178 1.1629
## 2     177 1.1318   1    0.03109 4.8622 0.02874 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Hausman test 結果顯示，residuals_first_stage 的 p-value 約為 0.0287。在 5% 顯著水準下，殘差項顯著，因此可拒絕市場報酬外生性的虛無假設；但在 1% 顯著水準下，由於 p-value 大於 0.01，因此無法拒絕市場報酬為外生性的假設。

(g)

```
library(AER)

capm_iv_model <- ivreg(msftrf ~ rmrf | rank + POS, data = capm5)

summary(capm_iv_model)
```

```
##
## Call:
## ivreg(formula = msftrf ~ rmrfl rank + POS, data = capm5)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27168 -0.04960 -0.00983  0.03762  0.35543
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 0.003004   0.006044   0.497    0.62
## rmrfl      1.283118    0.127866  10.035 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.08093 on 178 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.3507, Adjusted R-squared: 0.347
## Wald test: 100.7 on 1 and 178 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
ols_model <- lm(msftrf ~ rmrfl data = capm5)

summary(ols_model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = msftrf ~ rmrfl data = capm5)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27424 -0.04744 -0.00820  0.03869  0.35801
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 0.003250   0.006036   0.538    0.591
## rmrfl      1.201840    0.122152   9.839 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.08083 on 178 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3523, Adjusted R-squared:  0.3486
## F-statistic: 96.8 on 1 and 178 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
iv_beta <- coef(capm_iv_model)["rmrfl"]
ols_beta <- coef(ols_model)["rmrfl"]

iv_beta
```

```
##      rmrfl
## 1.283118
```

```
ols_beta
```

```
##      rmrfl
## 1.20184
```

```
iv_beta_95CI <- confint(capm_iv_model, level = 0.95)["rmrf", ]
```

```
iv_beta_95CI
```

```
##      2.5 %    97.5 %
```

```
## 1.032505 1.533731
```

在 2SLS 模型中，beta 的估計值約為 1.2831，高於 OLS 模型中的 1.2018。如果存在測量誤差，OLS 估計量通常會受到衰減偏誤影響，因此 2SLS 的估計值較大是合理結果。此外，2SLS 模型中 beta 的 95% 信賴區間約為 [1.0325, 1.5337]，整個區間皆大於 1，因此可拒絕 Microsoft 的 beta 等於 1 的虛無假設。

(h)

```
residuals_iv = residuals(capm_iv_model)
```

```
OLS_eIV = lm(residuals_iv ~ rank + POS, data = capm5)
```

```
summary_OLS_eIV = summary(OLS_eIV)
```

```
N = length(capm5$msft)
```

```
Rsquard = summary_OLS_eIV$r.squared
```

```
Rsquard * N
```

```
## [1] 0.5584634
```

```
chi_2 = qchisq(0.95, 1)
```

```
chi_2_critical = chi_2
```

```
chi_2_critical
```

```
## [1] 3.841459
```

Sargan test 用於檢驗過度識別限制，也就是檢查多餘工具變數是否有效。檢定結果顯示，Sargan test statistic（NR 2）約為 0.5585，而 5% 顯著水準下的卡方臨界值約為 3.841。由於檢定統計量小於臨界值，因此無法拒絕虛無假設，表示額外的工具變數具有有效性。